

93. Calcule o valor dos seguintes integrais triplos:

a. $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\pi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\pi} \int_0^2 z \cos(x+y) dz dy dx$

b. $\int_0^1 \int_{-1}^1 \int_0^3 \frac{zx^3}{1+y^2} dx dy dz$

c. $\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} z dz dy dx$

d. $\int_0^1 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-z^2}} ze^x dy dz dx$

94. Recorrendo a um integral triplo apropriado, calcule:

a. O volume do sólido limitado pelo cilindro de equação $\frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$ e pelos planos de equação $z = 1$ e $x + z = 5$;

b. O volume do sólido limitado pelos parabolóides de equação $z = 5x^2 + 5y^2$ e $z = 6 - 7x^2 - y^2$;

c. A massa do sólido do primeiro octante, com função densidade $d(x, y, z) = z$, limitado pelo cilindro de equação $y^2 + z^2 = 1$ e pelo plano $y = x$;

d. As coordenadas do centro de massa de um cilindro circular de raio a e de altura h , cuja densidade num dado ponto é proporcional à distância entre esse ponto e uma das bases do cilindro.

95. Coordenadas cilíndricas

a. Calcule o momento de inércia de um cilindro circular homogéneo de raio a e altura h em relação ao seu eixo de simetria.

b. Calcule o volume do sólido do primeiro octante interior ao cilindro de equação $x^2 + y^2 = 4$ e limitado pelo parabolóide de equação $z = 9 - x^2 - y^2$.

c. Calcule o volume e o centro de massa do sólido homogéneo limitado pelo plano de equação $z = 0$, pelo hemisfério $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ e interior ao cilindro $x^2 + y^2 = 9$.

d. Calcule a massa do sólido homogéneo S definido por:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \wedge z \geq 2 \wedge x^2 + y^2 \geq 4\}.$$

e. Considere os parabolóides de equações $\frac{z}{3} = x^2 + y^2$ e $z = x^2 + y^2$. Seja S o sólido definido por:

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{z}{3} \leq x^2 + y^2 \leq z \wedge z \leq 2 \right\}.$$

Calcule a massa do sólido S , sabendo que em cada ponto $(x, y, z) \in S$ a densidade é dada por $d(x, y, z) = \sqrt{4 - z^2}$.

96. Coordenadas esféricas

a. Calcule o momento de inércia do sólido homogêneo compreendido entre as esferas centradas na origem de raios r e R ($0 < r < R$), relativamente ao eixo OZ .

b. Calcule o volume do elipsoíde de equação $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

c. Calcule o volume e o centro de massa do sólido homogêneo limitado superiormente pela esfera de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ e inferiormente pelo cone de equação $z^2 = x^2 + y^2$.

d. Calcule o volume do sólido limitado pela esfera de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ e pelos planos de equação $z = 0$ e $z = a$ ($a > 0$).

e. Calcule o volume do sólido interior à esfera de equação $x^2 + y^2 + z^2 = 5$, que satisfaz $\frac{z^2}{3} \leq x^2 + y^2$.

97. Calcule $\iiint_G xyz dx dy dz$, onde $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, utilizando:

- a. Coordenadas cartesianas;
- b. Coordenadas cilíndricas;
- c. Coordenadas esféricas.

98. Seja $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $B(c, r)$ a esfera centrada em $c \in \mathbb{R}^3$ de raio $r > 0$. Mostre que existe $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in B(c, r)$ tal que:

$$\int \int \int_{B(c, r)} f(x, y, z) dx dy dz = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})V, \text{ onde } V \text{ representa o volume de } B(c, r).$$

99. Seja $B(c, r)$ a esfera centrada em $c \in \mathbb{R}^3$ de raio $r > 0$ e considere a função $f(x, y, z) = xy$. Mostre que

$$\int \int \int_{B(c, r)} f(x, y, z) dx dy dz = f(c)V, \text{ onde } V \text{ representa o volume de } B(c, r).$$